

CAHIER DES CHARGES

Application Décentralisée de Crowdfunding (DApp)

I. Présentation de l'entreprise

DAMLEGEND est une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques innovantes et les technologies numériques modernes. Elle intervient dans plusieurs domaines liés aux technologies de l'information, notamment le développement d'applications web, les solutions numériques, ainsi que l'intégration de technologies émergentes telles que la blockchain.

L'entreprise s'intéresse particulièrement aux technologies décentralisées qui permettent de renforcer la transparence, la sécurité et l'automatisation des transactions numériques. Ce projet s'inscrit dans le domaine de la blockchain et vise à développer une application décentralisée permettant de financer des projets de manière transparente et sécurisée.

II. Présentation du projet

1. Contexte général

Avec l'évolution rapide des technologies numériques, de nouveaux modèles de financement ont vu le jour grâce aux technologies décentralisées telles que la Blockchain. Le financement participatif traditionnel repose souvent sur des plateformes centralisées qui peuvent entraîner certains problèmes :

- Le manque de transparence dans la gestion des fonds
- La présence d'intermédiaires
- Les frais de transactions élevés
- Le risque de manipulation ou de fraude

Grâce à la blockchain, il devient possible de créer des applications décentralisées (DApp) permettant d'effectuer des transactions sécurisées et transparentes sans passer par un intermédiaire.

Ce projet adopte une architecture hybride combinant la blockchain Ethereum et une base de données relationnelle PostgreSQL. La blockchain assure la gestion décentralisée des fonds et l'exécution des smart contracts, tandis que PostgreSQL prend en charge le schéma relationnel de l'application : stockage des profils utilisateurs, des métadonnées des campagnes, de l'historique des contributions et des données nécessaires à l'affichage de l'interface. Cette approche hybride permet de combiner les avantages de la décentralisation avec les performances et la flexibilité d'une base de données relationnelle.

2. Problématique

Comment concevoir une application décentralisée permettant de créer et financer des projets en ligne, tout en garantissant :

- La transparence des transactions
- La sécurité des fonds
- L'automatisation des règles de financement
- La suppression des intermédiaires

3. Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de développer une application décentralisée de financement participatif permettant aux utilisateurs de créer des campagnes de financement et de contribuer à des projets en utilisant la technologie blockchain. L'application sera de nature hybride, s'appuyant à la fois sur des smart contracts Ethereum pour la gestion décentralisée des fonds, et sur une base de données relationnelle PostgreSQL pour la gestion du schéma applicatif et des données structurées.

4. Objectifs spécifiques

1. Permettre aux utilisateurs de créer des campagnes de financement participatif.
2. Permettre aux contributeurs de financer des projets directement via leur portefeuille crypto.
3. Garantir la transparence et la traçabilité des transactions grâce à la blockchain.
4. Automatiser la gestion des fonds à l'aide de smart contracts.
5. Permettre aux utilisateurs de suivre l'évolution des campagnes en temps réel.
6. Concevoir un schéma relationnel PostgreSQL pour la gestion des données applicatives (utilisateurs, campagnes, contributions, historiques).
7. Assurer l'intégration cohérente entre la couche blockchain et la base de données relationnelle dans une architecture hybride.

III. Arborescence de l'application

RUBRIQUE	SOUS-RUBRIQUE	DESCRIPTIF
Authentification	Connexion Wallet	Connexion sécurisée via un portefeuille crypto
Tableau de bord	Vue d'ensemble	Affichage des statistiques et campagnes actives
Campagnes	Liste des campagnes	Affichage des projets disponibles
	Détails campagne	Informations complètes sur une campagne
	Créer campagne	Permet de créer une campagne de financement
Contributions	Financer un projet	Permet aux utilisateurs de contribuer financièrement
	Historique des contributions	Liste des contributions effectuées
Gestion des fonds	Retrait des fonds	Permet au créateur de retirer les fonds si l'objectif est atteint
	Remboursement	Remboursement automatique si l'objectif n'est pas atteint
Espace utilisateur	Mon profil	Informations personnelles de l'utilisateur
	Mes campagnes	Liste des campagnes créées
	Mes contributions	Historique des financements
Paramètres	Sécurité	Gestion des accès et du wallet

Déconnexion	Quitter l'application	Permet de fermer la session
-------------	-----------------------	-----------------------------

IV. Fonctionnalités

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION
Connexion via wallet	Permet à l'utilisateur de se connecter avec un portefeuille crypto
Création de campagne	Permet de créer un projet de financement
Consultation des campagnes	Permet de consulter les projets disponibles
Contribution à un projet	Permet de financer un projet
Suivi des financements	Permet de voir l'évolution du montant collecté
Retrait des fonds	Permet au créateur de retirer les fonds si l'objectif est atteint
Remboursement automatique	Permet aux contributeurs de récupérer leurs fonds si l'objectif n'est pas atteint
Historique des transactions	Permet de consulter les contributions effectuées

V. Technologies & Outils

TECHNOLOGIE	UTILISATION
Solidity	Développement des smart contracts
Hardhat	Environnement de développement Ethereum
React.js	Développement de l'interface utilisateur
Next.js	Framework pour application web moderne
Tailwind CSS	Design et interface utilisateur
ethers.js	Communication entre le frontend et la blockchain
MetaMask	Portefeuille crypto pour l'authentification
Sepolia Testnet	Réseau de test pour le déploiement
PostgreSQL	Base de données relationnelle pour le schéma applicatif de l'architecture hybride : gestion des profils utilisateurs, métadonnées des campagnes, historique des contributions et synchronisation avec les données on-chain